

L'énergie électrique : comment ?

Cours retranscrit à partir de tes photos — version propre (sans photos), avec schémas recréés.

Objectif : comprendre comment on produit l'électricité (induction, dynamos/alternateurs), puis comment la lumière peut être convertie en électricité (photovoltaïque) et comment optimiser la puissance délivrée.

I. Production mécanique au XIX^e siècle	Induction électromagnétique • Dynamos/alternateurs • Transport
II. De la lumière à l'électricité au XX^e siècle	Rayonnement/matière • Bandes d'énergie • Silicium • Photovoltaïque
III. Obtenir la plus grande puissance possible	Courbe $I = f(U)$ • Courbe $P = f(U)$ • Conditions de $P_{\max}$

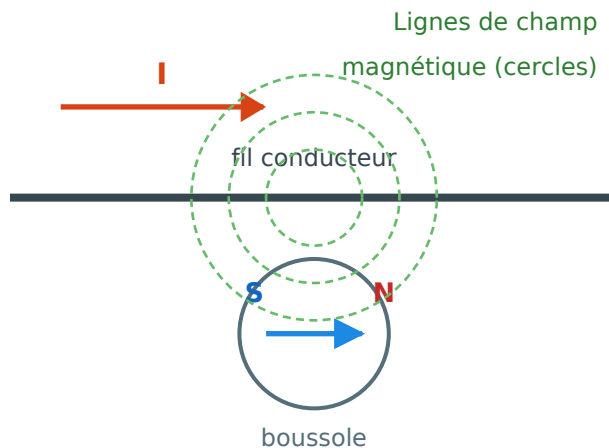
I — Production mécanique au XIX^e siècle

1) Principe de l'induction électromagnétique (IEM)

a) L'expérience d'Ørsted (1820)

Ørsted observe : un fil conducteur parcouru par un courant crée un champ magnétique capable de dévier l'aiguille aimantée d'une boussole.

Ampère rajoute : « L'action magnétique du fil conducteur forme des cercles centrés sur le fil. » (ce sont les lignes de champ magnétique).



b) La découverte de l'induction par Faraday (1831)

Inversion de l'expérience d'Ørsted : une tension apparaît dans un conducteur plongé dans un champ magnétique variable / en mouvement.

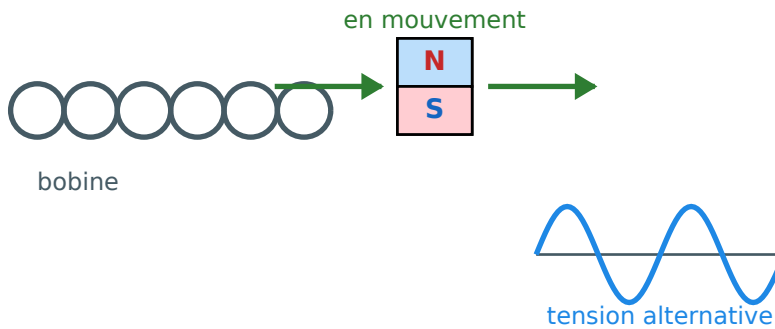


Une tige conductrice plongée dans un champ magnétique se met en mouvement quand elle est parcourue par un courant.

Cette tension est à l'origine d'un courant induit parcourant alors le conducteur.

Le champ magnétique peut être créé par un aimant droit ou une bobine conductrice : ce sont des inducteurs.

IEM : conducteur dans un champ magnétique variable



Critères (pour induire une tension / un courant induit) :

- un inducteur (aimant ou bobine) ;
- un induit (conducteur) ;
- le champ magnétique doit être variable (mouvement / variation dans le temps).

c) Les équations de Maxwell (1864)

En 1864, Maxwell formalise l'ensemble des phénomènes électromagnétiques dans 4 équations rassemblant toute la théorie EM (optique + radio + électricité + magnétisme).

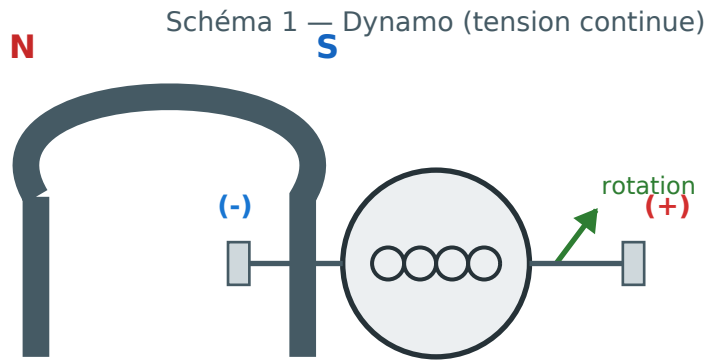
Maxwell-Gauss	$\text{div } \mathbf{E} = \rho / \epsilon_0$
Maxwell-Faraday	$\text{rot } \mathbf{E} = -\partial \mathbf{B} / \partial t$
Gauss (magnétisme)	$\text{div } \mathbf{B} = 0$
Maxwell-Ampère	$\text{rot } \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j} + \mu_0 \epsilon_0 \partial \mathbf{E} / \partial t$

Ces équations introduisent la notion d'onde électromagnétique se déplaçant à la vitesse de la lumière.

2) Dynamos et alternateurs

La dynamo est un générateur électromécanique qui convertit de l'énergie cinétique de rotation en énergie électrique. Elle fournit une tension continue.

Références notées : Siemens (1866), Wilde (1868), Gramme (1873).



- Aimant permanent recourbé (les 2 pôles se font face).
- Un anneau en fer doux se trouve entre les pôles, constitué de bobines.
- Plus les bobines tournent vite, plus la tension est forte.
- La dynamo crée un courant continu (non constant). Deux bornes (+) et (-).
- Des frotteurs récupèrent le courant.

L'alternateur (Tesla, 1888) s'apparente à une dynamo mais fournit une tension alternative. L'intérêt : cette tension est facilement transformable (on peut monter/baisser la tension).

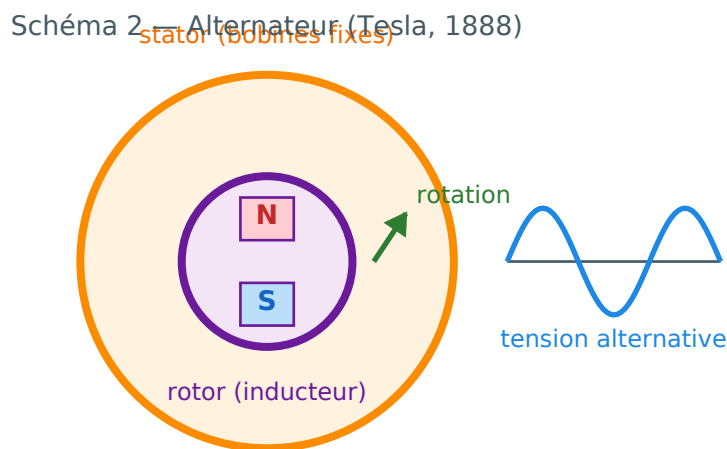


Schéma 2 (couleurs) : en violet l'inducteur ; en orange les bobinages statiques (bobines).

L'inducteur est un électroaimant en rotation : le rotor, qui crée un champ magnétique variable à l'intérieur de l'induit (ensemble de bobines fixes) : le stator.

Rendement η : rapport des énergies (ou des puissances) électriques délivrées par l'alternateur sur la mécanique (rotation) qui lui est fournie :

$$\eta = E_{el} / E_m = P_{el} / P_m > 90 \%$$

E_m : énergie mécanique (énergie cinétique de rotation).

Champ magnétique dans une bobine :

$B = \mu_0 \cdot n \cdot I$ avec $n = N/L$ (N = nombre de spires, L = longueur de la bobine).

Unités : B en tesla (T), I en ampère (A). Spire = un enroulement.

Transport de l'électricité :

On a intérêt à avoir un très grand nombre de spires et des bobines très courtes.

L'alternateur donne un courant alternatif : cela permet de le transporter sans trop de pertes.

On ne peut pas transporter loin du courant continu sans perdre beaucoup d'énergie.

Avec le courant alternatif, c'est plus facile de monter ou baisser la tension.

Guerre des courants : Tesla vs Edison

- Edison lance une campagne mensongère, faisant passer le courant alternatif pour dangereux.
- « Foudre » : courant alternatif.
- Le courant alternatif ne « reste » pas dans le corps mais glisse sur les matériaux (idée notée en cours).

II — De la lumière à l'électricité au XX^e siècle

1) Interactions quantifiées rayonnement / matière

a) Spectres de raies atomiques (années 1800) — Doc 3

Les atomes excités par une décharge électrique absorbent parfois certaines énergies cinétiques des électrons qui les heurtent, et réémettent certaines valeurs d'énergie.

Ces énergies réémises sont observées sous forme de rayonnements électromagnétiques, visibles ou non.

Les électrons les plus extérieurs sont sensibles à la traction du noyau (idée de cours).

2) Niveaux d'énergie, bandes d'énergie — Doc 4

Dans le cas des métaux (conducteurs), les bandes se chevauchent : les électrons peuvent se déplacer facilement.

Dans un isolant, il y a un gap (écart) d'énergie : les électrons ne peuvent pas circuler.

Un semi-conducteur est un cas intermédiaire.

3) Le choix du silicium — Doc 5

Si on était dans l'espace, sans l'atmosphère, on aurait une courbe lisse, symétrique.

Le silicium absorbe dans le domaine visible mais également dans l'IR.

On observe un maximum d'absorption du silicium qui coïncide avec le maximum d'émission du Soleil.

C'est un semi-conducteur dont le spectre d'absorption est adapté pour une utilisation comme matériau de capteur photovoltaïque.

4) Capteurs photovoltaïques

Ce sont des générateurs de courant continu, convertissant directement l'énergie rayonnante de la lumière (onde EM de longueur d'onde proche) en énergie électrique.

On apporte aux électrons l'énergie nécessaire pour qu'ils passent de la bande de valence à la bande de conduction grâce aux photons.

Grâce à la différence de charge, on peut forcer les électrons à se déplacer dans le circuit extérieur.

Dopage : on dope au bore ou au phosphore.

Si : $Z = 14 \rightarrow 4 e^-$ de valence

P : $Z = 15 \rightarrow 5 e^-$ de valence

B : $Z = 5 \rightarrow 3 e^-$ de valence

Note de cours : « Bore : léger que aluminium + raison chimique » (formulation conservée).

L'effet photovoltaïque

Un semi-conducteur absorbe facilement la lumière.

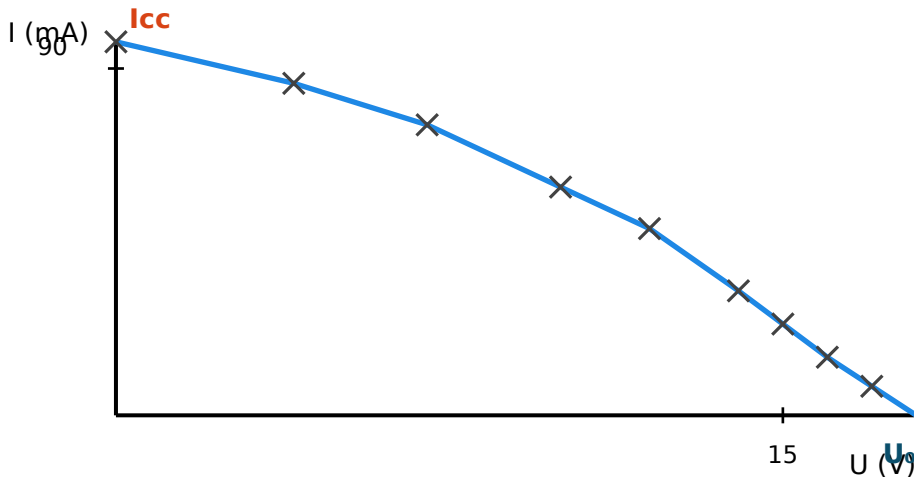
Le fait de doper provoque l'apparition d'une tension à la jonction PN, qui permet aux électrons de se déplacer.

III — Obtenir la plus grande puissance possible

5) Obtenir la plus grande puissance possible

a) Tracé de la caractéristique courant-tension : $I = f(U)$

Caractéristique courant-tension : $I = f(U)$

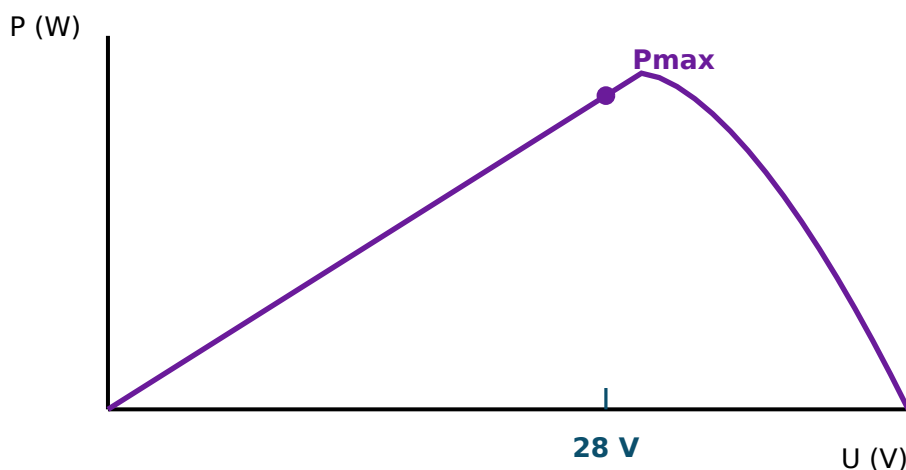


Le dernier point, pour $I = 0$, correspond à la tension à vide : on dit aussi force électromotrice (f.é.m.).

Le premier point, pour $U = 0$, est appelé intensité de court-circuit : c'est la plus grande intensité qu'on pourrait avoir.

d) Quelles conditions d'utilisation pour obtenir $P_{\max}$?

Puissance électrique en fonction de la tension : $P = f(U)$



La puissance maximale correspond à une tension qu'on lit sur l'axe des abscisses (ici autour de 28 V).

Pour avoir l'intensité associée : $P = U \times I$ donc $I = P / U$.

Fin du cours.